Prérequis techniques

Installer et vérifier ces éléments dès le premier jour. Prévoir une à deux heures : certains téléchargements sont longs. Les installations décrites ici ne demandent pas de droits d'administrateur sur un poste Windows.

1. Indispensable

Élément	Version	Vérification	Sert à
Python	3.12	`py -3.12 --version`	outils des exercices, serveurs MCP, SDK
Éditeur de code	au choix (VS Code ou autre)	ouvrir un fichier `.py`	écrire et lire le code
Compte Claude avec abonnement	Pro ou Max	connexion sur claude.ai	modèle des agents en mode abonnement
Claude Desktop	version récente	application ouverte et connectée	assistant, connecteurs, serveurs MCP locaux
Claude Agent SDK	dernière version	`pip show claude-agent-sdk`	agents en Python avec l'abonnement
Node.js	24	`node --version`	MCP Inspector, piste n8n

Le langage des exercices est libre. Python 3.12 reste nécessaire pour faire tourner les outils fournis.

2. Installation, dans l'ordre

1. **Python 3.12** : `winget install -e --id Python.Python.3.12 --scope user`, ou installateur de python.org en cochant « Add python.exe to PATH ».
2. **Éditeur de code** : installer celui de son choix.
3. **Claude Desktop** : télécharger depuis claude.ai, se connecter avec le compte Claude.
4. **Node.js 24** : installateur de nodejs.org (version 24), puis vérifier `node --version`.
5. **Matériel des exercices** : décompresser `exercices` du paquet, puis dans PowerShell, depuis `exercices\avance\` :

   ```
   py -3.12 -m venv .venv
   .venv\Scripts\python -m pip install -r requirements.txt
   .venv\Scripts\python -m pip install claude-agent-sdk
   .venv\Scripts\python fausse-boite-mail\test_boite.py
   ```

   La dernière commande doit afficher `OK : boîte mail fonctionnelle`.
6. **Connexion de l'Agent SDK au compte Claude** : suivre l'encadré « Mode A, abonnement Claude » de la fiche `05-aide-memoire-composants-usage-local.pdf`. Vérifier qu'aucune variable `ANTHROPIC_API_KEY` n'est définie, sinon la clé API remplace l'abonnement.
7. **Test MCP** : depuis `exercices\avance\serveur-mcp-exemple\`, lancer `..\.venv\Scripts\python client_test.py` ; la sortie attendue est `OK : serveur MCP fonctionnel`.

3. Selon les exercices choisis

Élément	Quand	Installation et remarques
MCP Inspector	tester un serveur MCP	`npx @modelcontextprotocol/inspector` (premier lancement : téléchargement)
n8n	piste n8n (N01)	`npx --yes n8n --version` à lancer à l'avance : le premier téléchargement peut prendre de 10 à 40 minutes
Ollama	modèle local gratuit	installateur OllamaSetup.exe depuis ollama.com ; 16 Go de mémoire pour un modèle comme gpt-oss:20b
Clé API Anthropic	SDK `anthropic`, Managed Agents (E12)	fournie séparément ; facturée à l'usage ; ne jamais l'écrire dans le code
Compte Gmail de test	variante Gmail des exercices	voir `exercices\avance\guide-gmail-test.md` (validation en deux étapes, mot de passe d'application)

4. Vérification finale

- `py -3.12 --version` affiche 3.12.
- `node --version` affiche v24.
- Claude Desktop est connecté.
- Les deux tests du point 2 affichent `OK`.

En cas de blocage, noter le message d'erreur complet et le signaler au formateur.